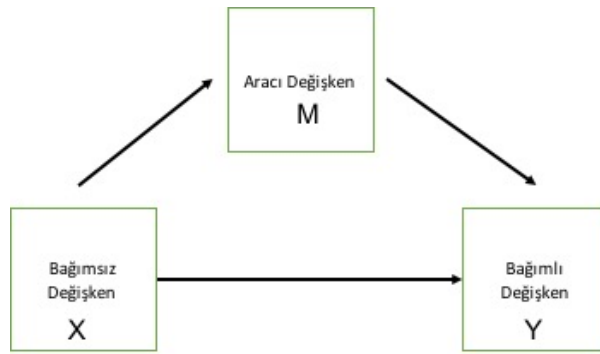


## Aracı (Mediator) ve Düzenleyici (Moderator) Değişkenler

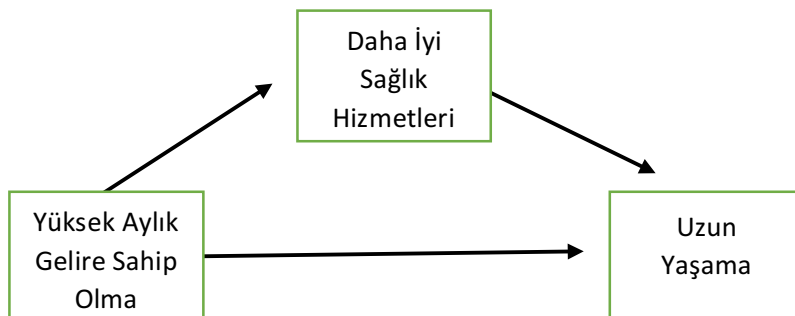
### 1. Aracı Değişken ve Aracı Etki

#### a. Teorik Temeller

Aracılık (Mediation) analizi, bir **X** değişkeninin **M** değişkenini etkilediği ve buna bağlı olarak da bu **M** değişkeninin üçüncü bir değişken olan **Y** değişkenini etkilediği bir süreci analiz etmektedir. Burada **X** değişkeni bağımsız değişken, **M** değişkeni aracı değişken [aynı zamanda melez bir değişken – hem **X**'ten etkileniyor (bağımlı) hem de **Y**'yi etkiliyor (bağımsız)] ve **Y** değişkeni bağımlı değişkendir. Bu noktada ise aracı değişken (**M**), diğer iki değişken arasında (**X** ve **Y**) (genellikle teorik olarak iyi bir şekilde kurulmuş) bir ilişkinin **nasıl** ya da **neden** olduğunu açıklamaktadır.



Ayrıca, aracı değişken bağımsız değişken ile bağımsız değişkenin ortasında aracı rolünde bir değişkendir. Amacı, bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi **açıklamaktır** ve bağımsız değişken burada bağımlı değişkeni etkilerken başka bir değişkenden faydalanmaktadır. Örneğin, daha yüksek bir aylık gelire sahip olan insanlar daha uzun yaşama eğilimindedir. Dolayısıyla, yüksek bir gelire sahip olan birinin daha uzun yaşayabileceğini başka bir değişkenin aracılığıyla açıklayamamız daha rasyonel olacaktır. Burada bir aracı değişken ve aracı etki söz konusudur. Bu bağlamda, daha yüksek gelire sahip birinin daha iyi sağlık hizmetlerine erişiminin olması onun daha uzun yaşaması üzerinde bir aracı etkiye sahiptir.



Aracı değişkende dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, aracı değişkenin (daha iyi sağlık hizmetlerine erişim) bağımsız değişkeni etkilememesi, aksine ondan etkilenmesidir, bir diğer deyişle, aracı değişkenin, bağımsız değişkenin bir sonucu olması ve bağımlı değişkenin de bir öncülü olmasıdır, yani, bağımlı değişkenin bir nedeni olmasıdır. Bu bağlamda aracı değişken, bağımsız değişkenin bir sonucu olarak; bağımlı değişkenin ise bir öncülü olarak ortaya çıkar.

Literatüre bu kavramlarla ilgili önemli bilgiler kazandıran Baron ve Kenny (1986), aracı değişken için “*Mantıklı bir ilişki çerçevesinde, bir bağımsız değişkenin bir bağımlı değişkeni etkileyebilmesine katkı sağlayan ve söz konusu bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileyebilmesinde bir araç olarak kullanılabilen değişkendir*” demiştir.

**DETAY:** Aracı etki analizinde bilinmesi gereken iki kavram daha vardır: **a) tam aracı etki** (*full-mediation*) ve **b) kısmi aracı/kısmen aracı etki** (*partly-mediation*). Aracı etki analizinde;

1. İlk olarak bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisine bakılır ( $X \rightarrow Y$ ).
2. Ardından, bağımsız değişkenin aracı değişken üzerindeki etkisine bakılır ( $X \rightarrow M$ ).
3. Sonra, aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisine bakılır ( $M \rightarrow Y$ ).
4. Daha sonra, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisine tekrar bakılır ( $X \rightarrow Y$ ). Eğer, aracı değişken analize dahil edildiğinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi azalıyorsa ama hâlâ anlamlılığını koruyorsa ( $p < 0,05$ ), kısmi/kısmen aracı etkiden söz edebiliriz. Ancak, aracı değişken analizi dahil edildiğinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi hem azalıyor hem de anlamsız hâle geliyorsa ( $p > 0,05$ ) burada tamamen aracı etkiden bahsedebiliriz.

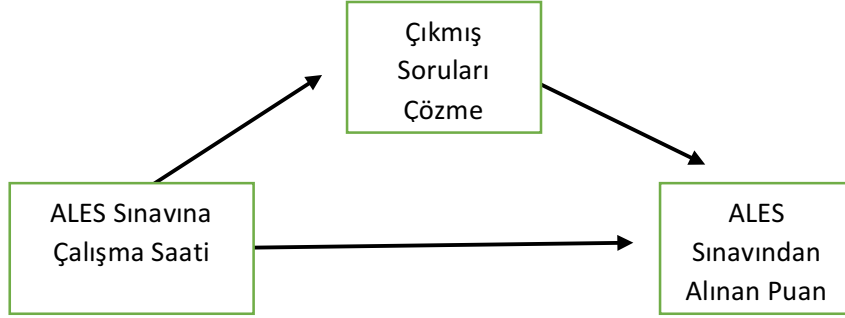
**Not:**  $p < 0,05$  veya  $p > 0,05$  kavramları derste ilerleyen haftalarda anlatılacaktır

## **b. Aracı Değişken ve Aracı Etki Örnekleri**

- Alp, beş gün sonra gireceği ALES sınavına çalışmakta ve sınavdan yüksek puan almayı istemektedir. Bu sınava rutin bir şekilde kitaptan günde 3 saat çalışmasının yanı sıra aynı zamanda bu süre zarfında sınavda sorumlu olduğu konulara yönelik daha önce çıkmış soruları da çözmektedir. Bu örnek üzerinde bağımlı değişkeni, bağımsız değişkeni ve aracı değişkeni belirleyerek şemalaştıralım.

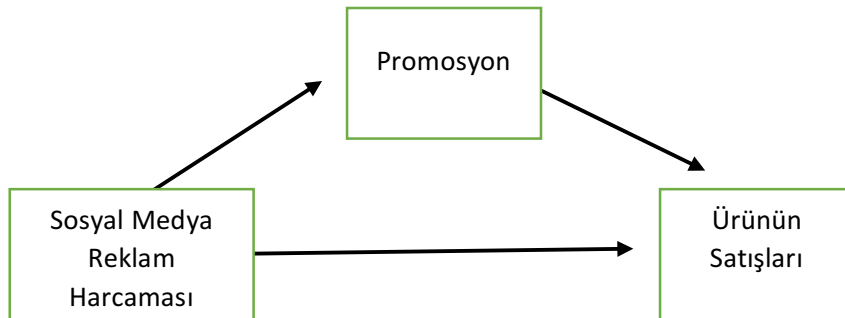
Alp’in ALES sınavından alacağı not (Y), bu sınav için rutin çalışma yaptığı “çalışma saati”nden (X) etkileneceği için, ALES sınavından alınacak puan bağımlı değişken olacaktır. Benzer şekilde, ALES sınavına rutin bir şekilde çalışma saati, ALES sınavından

alınacak notu etkileyeceği için bağımsız değişken olacaktır. Rutin bir şekilde günde 3 saat sınava çalışma yapmasının yanında Alp'in bu süre zarfında daha önce bu sınavda çıkmış soruları da çözmesi (M) onun sınavdan almak istediği puana etki edebileceği için bu değişken aracı değişken olacaktır. Dolayısıyla şöyle bir şemalaştırma yapılabilir.



- Bir reklam ajansı, piyasaya yeni sürülen bir akıllı telefonun satışlarını arttırmak amaçlı sosyal medyada reklam harcaması yapmıştır. Bununla birlikte bu reklam ajansı, sosyal medyada bu ürünün reklamını kendi profil sayfasında paylaşan kullanıcılar arasında bir çekiliş yapmış ve bu paylaşımlarda en çok beğeniyi alan kullanıcılara söz konusu ürünü promosyon olarak hediye etmiştir. Sonuç olarak ise ürünün satışları artmıştır. Bu örnek üzerinde bağımlı değişkeni, bağımsız değişkeni ve aracı değişkeni belirleyerek şemalaştıralım.

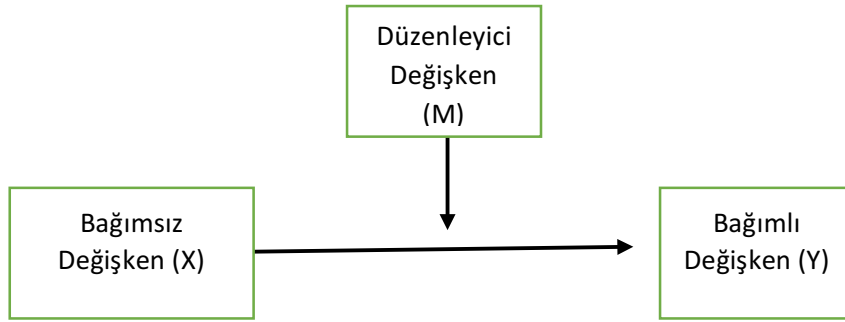
Telefon satışı, sosyal medyadaki reklam harcamasından etkileneceği için bağımlı değişken; reklam ajansının sosyal medya üzerinde yaptığı reklam harcaması da telefon satışını etkileyeceği için bağımsız değişken; sosyal medya reklam harcamasının yanında kullanıcılara promosyon olarak verilen ürünler de daha fazla kişiye ürünün reklamını iletebileceği için (promosyon olarak kazanmak amaçlı kullanıcıların kendi hesaplarından bu ürünün reklamını paylaşması) aracı değişken olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda aşağıdaki şekilde bir şemalaştırma yapılabilir.



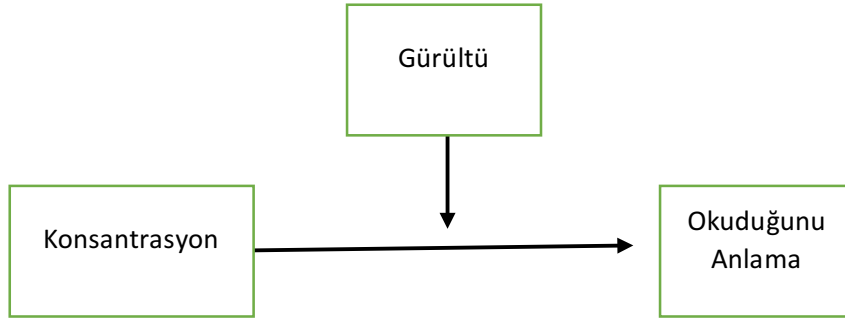
## 2. Düzenleyici Değişken ve Düzenleyici Etki

### a. Teorik Temeller

Düzenleyici etki analizi, bir bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisinde üçüncü bir değişkenin etkisini analiz eder. Bu üçüncü değişken ise düzenleyici değişken diye adlandırılır. Aracı etki analizinden farklı olarak bağımsız değişkenin bir sonucu ya da bağımlı değişkenin bir nedeni olmak yerine, söz konusu etkide ( $X \rightarrow Y$ ) etkinin gücünün artıp artmaması, azalıp azalmaması ve yönünün değişip değişmemesini test eder. Bu bağlamda düzenleyici değişken, bir bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini arttırabilir, azaltabilir ya da etkinin yönünü pozitiften negatife ya da negatiften pozitive çekebilir. Bir nevi düzenleyici değişken bağımsız değişkenle etkileşime girer ve bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinde bir düzenleyici role sahip olur **çünkü onu arttırabilir, azaltabilir ya da etkinin yönünü değiştirebilir.**



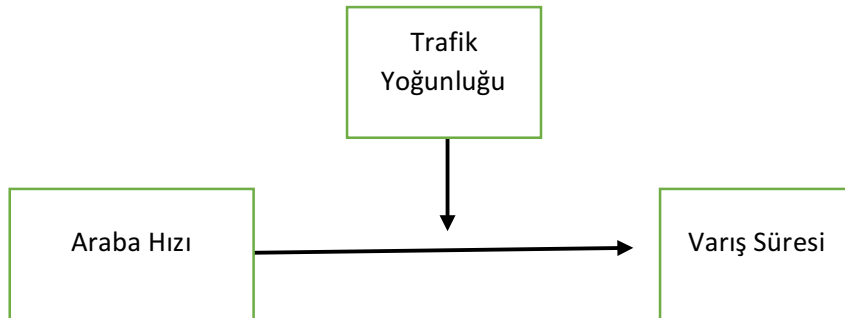
Düzenleyici etki analizinde önemli olan, düzenleyici değişkenin bağımsız değişkenin bir sonucu olmaması ve bağımlı değişkenin ise bir nedeni olmamasıdır. Bir örnek üzerinden devam edelim. Örneğin, bir okuma sınavında öğrencinin konsantrasyonu okuduğunu anlama üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Ancak, okuma salonunun önünde gürültülü konuşan öğrenciler bu etki üzerinde düzenleyici bir role sahiptir. Çünkü, öğrencinin konsantrasyonu okuduğunu anlaması üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Öğrencinin konsantrasyonu arttıkça okuduğunu daha iyi anlamaktadır. Diğer taraftan, okuma salonunun önünde gürültülü konuşan öğrencilerin gürültüsü arttıkça bu etki azalacak ve öğrenci konsantrasyon olmakta zorluk yaşayacaktır. Dolayısıyla okuduğunu da anlamada zorluk çekecektir. Bu örneğe yakından bakarsak, konsantrasyon ile okuma salonunun önündeki öğrenciler arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Benzer biçimde gürültü, okuduğunu anlamamanın bir nedeni değildir.



#### b. Düzenleyici Etki Örnekleri (Zafer'den örnekler☺)

- *Evrin Hoca, sabah işe gitmek için arabasını kullanmış ve arabasıyla saatte 80 km/s hız yapmıştır. Ayrıca, iş yolu istikametinde trafik yoğunluğu hiç olmadığı için iş yerine 20 dakikada varmıştır. Ancak, iş çıkışı yine arabasını kullanan Evrim Hoca, aynı hızla evine dönerken trafik çok yoğun olduğu için 40 dakikada evine varmıştır. Bu örnek üzerinde bağımlı değişkeni, bağımsız değişkeni ve düzenleyici değişkeni belirleyerek şemalaştıralım.*

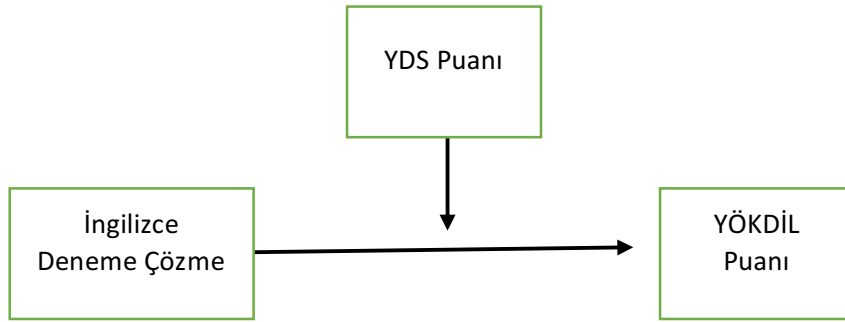
İş yerine ulaşma ve eve varış süresi araba hızından etkilendiği için burada iş yerine ulaşma ve eve varış süresi bağımlı değişkendir. Benzer biçimde, araba hızı da bağımsız değişken durumundadır. Trafik yoğunluğu ise düzenleyici değişkendir. Çünkü, trafik yoğunluğu Evrim Hoca'nın işe varış ve eve dönüş süresini arttırıp azaltabilmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken trafik yoğunluğunun arabanın hızının bir sonucu olmadığı ve varış süresinin de bir nedeni olmadığıdır.



1. *Bir doktora öğrencisi olan Zafer, YÖKDİL sınavına hazırlanmaktadır. Hazırlanırken her gün rutin olarak İngilizce deneme sınavları çözmektedir. Bununla birlikte, Zafer daha önceden YDS'den 82,5 puan almıştır. Bir başka doktora öğrencisi olan Anıl'da YÖKDİL sınavına hazırlanmak için Zafer ile aynı çalışma planını uygulamaktadır.*

*Ancak Anıl, daha önceden YDS sınavına gitmemiştir. YÖKDİL sınavına giren Zafer bu sınavdan 95,00; Anıl ise 75,00 almıştır.* Bu örnek üzerinde bağımlı değişkeni, bağımsız değişkeni ve düzenleyici değişkeni belirleyerek şemalaştıralım.

YÖKDİL sınavından alınacak puan, İngilizce deneme sınavı çözmekten etkileneceği için bağımlı değişken, İngilizce deneme sınavı çözmek ise bağımsız değişkendir. Ancak, Zafer'in daha önceden YDS puanı olması ve Anıl'ın bu puanı olmaması ve sınav sonucunda Zafer'in yüksek, Anıl'ın ise Zafer'den düşük alması YDS puanının düzenleyici bir etkisinin olduğunu bize göstermektedir. Yani, YDS puanı, İngilizce deneme sınavı çözülmesi ile etkileşime girmekte ve YÖKDİL'den daha yüksek bir puan alınmasını sağlayabilmektedir.



#### KAYNAKÇA

Baron, R.M. and Kenny, D.A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of personality and social psychology*, 51(6).